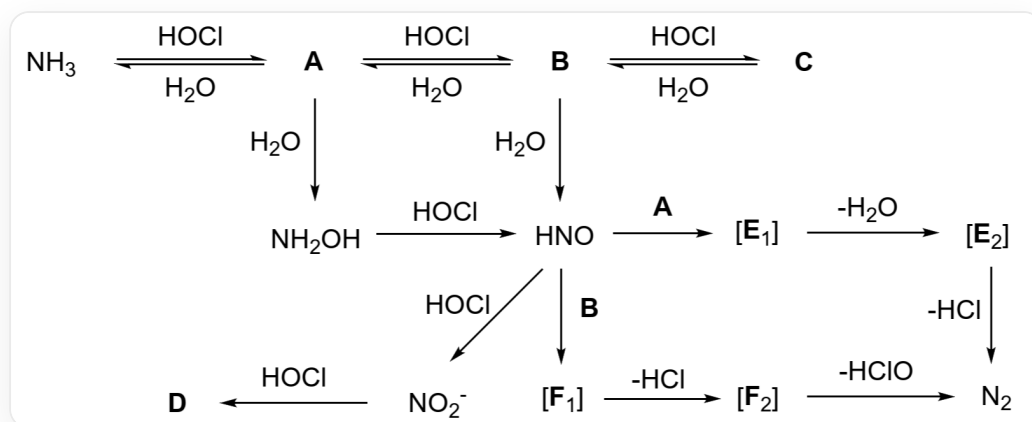


题目

氨气与氯气是两种工业上常见的气体物质，其相互转化关系较为复杂，例如氯气与氨气反应可以生成氮气，此方法常用于去除水中的氨。下图为氯-氨体系的相互转化关系图解。



该图像是一个化学反应流程图，具体流程描述如下：氨气在次氯酸和水存在下可逆地生成化合物**A**，**A**在次氯酸和水存在下可逆地生成化合物**B**，**B**在次氯酸和水存在下可逆地生成化合物**C**。**A**与水反应生成羟胺，羟胺与次氯酸反应生成HNO，**B**与水反应同样生成HNO。HNO与次氯酸反应生成亚硝酸根离子，亚硝酸根离子与次氯酸反应生成化合物**D**。HNO生成氮气的路径有两条：路径其一是HNO与化合物**A**反应生成中间体**E**₁，**E**₁消除一分子水生成中间体**E**₂，**E**₂消除一分子氯化氢生成氮气。路径其二是HNO与化合物**B**反应生成中间体**F**₁，**F**₁消除一分子氯化氢生成中间体**F**₂，**F**₂消除一分子次氯酸生成氮气。生成化合物**A**、**B**、**C**的反应为可逆箭头，其余反应均为单箭头。

关于图中出现的未知含氮化合物**A**、**B**、**C**、**D**和反应中间体**E**₁、**E**₂、**F**₁、**F**₂，有下列几种说法：

- A**、**B**、**C**的相对分子质量依次越来越大。
- D**可用于农业用途。
- 如果将不同元素的原子都视为同样大小的球体，**A**、**B**、**C**的绝对几何构型完全一致
- E**₁比**E**₂的构象异构体更多。
- F**₁存在 π 键。
- E**₂只存在两种构型异构体。
- C**水解后可以生成**D**。

8. 根据上图，**A,B**可以与HNO反应得到氮气，**C**同样可以以与**A,B**类似的机理与HNO反应得到氮气。

以下选项中的哪一个包含的说法全部正确？

A. 1,2,3,4,5

B. 1,3,4,5,6

C. 1,2,3,4,6

D. 2,3,4,6,7

E. 1,3,4,6,8

F. 1,4,6,7,8

G. 2,5,6,7,8

答案

正确答案: C

详细解析

让我们首先推断这八种未知物质。

生成 **A, B, C** 的反应很明显，是次氯酸对氨气的逐步氯代反应，

CHECKPOINT

1 PTS

次氯酸对氨气的逐步氯代反应

次氯酸作为氧化剂，从而 **A** 为 NH_2Cl ，**B** 为 NHCl_2 ，**C** 为 NCl_3 ，故说法1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

说法1正确

生成 **D** 的反应同样简单，亚硝酸根与强氧化剂次氯酸作用，氧化产物很明显是硝酸。因为题目明确 **D** 为化合物，此处不能将其视作硝酸根，

CHECKPOINT

1 PTS

明确 **D** 为化合物，此处不能将其视作硝酸根

从而 **D** 为 HNO_3 。硝酸可用于制备其铵盐用于氮肥，故说法2正确。

CHECKPOINT

1 PTS

说法2正确

根据VSEPR理论，**A, B, C** 都是三角锥型分子，如果将不同元素的原子都视为同样大小的球体，**A, B, C** 的绝对几何构型完全一致，说法3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A, B, C 为三角锥型

CHECKPOINT

1 PTS

说法3正确

NCl_3 水解生成氮气，次氯酸和氯化氢，并不生成硝酸，说法7错误。

CHECKPOINT

1 PTS

说法7错误

HNO与化合物 **A, B** 的反应，本质上是 **A, B** 内的 N – H σ 键对 HNO 中弱的 N = O π 键的加成反应，

CHECKPOINT

1 PTS

A, B 内的 N – H σ 键对 HNO 中弱的 N = O π 键的加成反应

生成不稳定的 N – N 单键，氢原子加成到氧原子上，从而 **C** 因为没有氢原子无法进行该加成反应，说法8错误。

CHECKPOINT

1 PTS

说法8错误

E₁ 到 **E₂** 经历了脱水反应，很明显是 N – N 单键发生消除变为双键的过程，双键只存在顺反异构体，而单键可以旋转，故 **E₁** 比 **E₂** 的构象异构体更多，说法4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

说法4正确

由上所述的机理，**E₁, F₁** 都只存在 N – N 单键，N = O π 键被加成后消失了，说法5错误。

CHECKPOINT

1 PTS

说法5错误

$\mathbf{E}_2, \mathbf{F}_2$ 均为消除后的 $\text{N}=\text{N}$ 双键产物，观察到 $\mathbf{E}_2$ 消除一分子氯化氢即可得到氮气，说明 $\mathbf{E}_2$ 的结构式为 $\text{H}-\text{N}=\text{N}-\text{Cl}$ ，只存在顺反异构体，说法6正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{E}_2$ 的结构式为 $\text{H}-\text{N}=\text{N}-\text{Cl}$

CHECKPOINT

1 PTS

说法6正确

综上，正确说法为1,2,3,4,6，选C

CHECKPOINT

1 PTS

正确说法为1,2,3,4,6，选C